2026 全国大学生数学建模竞赛
AI工具使用详情说明

本参赛队对论文的研究设计、模型建立、程序实现、数据处理、实验验证、结果分析、结论形成和最终内容承担全部责任。人工智能工具仅在已披露的局部环节提供辅助性参考或检查支持，其输出不直接作为论文核心建模与分析成果。

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

序号	AI工具名称	版本或型号	主要用途
1	ChatGPT	5.6Sol	图表制作、草稿整理与版式检查
2	Codex	6Astra	模型与代码审查、程序调试、数值检验

二、具体使用目的和环节

序号	使用环节	使用范围与目的	责任边界
1	模型与代码审查	以本队已经形成的模型和程序为对象，辅助检查约束表达、程序逻辑与论文说明是否一致，并提供复核线索。	模型结构、算法方案、公式及参数由本队确定。
2	程序调试	对运行报错、接口调用或实现细节提供定位建议，帮助缩小人工排查范围。	程序编写、修改、运行和正确性判断由本队完成。
3	数值检验	辅助梳理核验项目，检查结果文件、论文表述与既定计算口径之间可能存在的不一致。	最终数值来自本队程序和锁定结果；AI答复不作为数据或结果来源。
4	图表制作	概念流程图按照本队既定结构同步标签；统计图依据各问最终采用的结果数据更新，其中问题二采用更新后的结果，其余问题沿用最终确认的v5结果，并保持既定配色、布局和图号。	图表选择、数据对应关系、单位、标注和结论由本队核对并确认。
5	草稿整理与版式检查	对局部段落组织、格式一致性、图表编号和页面版式提供参考性建议。	论文结构、学术表述和最终文本由本队审定。

三、主要提示方式与使用过程说明

项目	说明
主要提示方式	网页对话、代码编辑器内嵌、文件上传
任务输入与边界	提示内容限于对本队既有模型、代码、锁定数据、既定图表结构和论文草稿进行局部审查、排错、整理或版式检查，不要求 AI 自主完成研究方案、模型设计、实验设计或结论判断。
使用过程	本队先独立确定研究问题、技术路线、约束条件、数据口径和预期输出，再就具体待核事项提出局部问题。AI 输出仅作为候选意见或中间辅助结果，由本队结合题意、公式、代码、数据和运行记录逐项判断，必要时修改或拒绝，最终由本队成员确认。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

AI 输出类别	采纳与人工修改情况	人工核验方式
模型与代码审查意见	仅作为复核线索，不直接作为模型、算法或核心代码采用。与本队独立判断一致且确有必要的意见，经人工重写或修正后使用；不一致或缺乏依据的意见不采用。	对照题意、模型公式、约束条件和程序逻辑逐项检查，并通过队员讨论确认。
程序调试建议	针对具体报错或实现细节选择性参考，由本队定位原因、修改代码并重新运行；不将 AI 建议视为正确性证明。	通过独立运行、边界条件检查、物理约束检查和结果一致性检查验证。
数值检验建议	主要用于整理检查项或发现可能的不一致，不由 AI 生成、替换或判定论文最终数据。	以冻结输入、程序输出、结果表和必要的独立复算为依据进行交叉核对。
图表辅助结果	按本队已确定的图表结构和锁定数据进行人工修改后采用；不改变原始数据、统计口径和论文结论。	逐图核对数据来源、单位、标签、图号、配色与正文引用，确认图表与结果表一致。
草稿整理与版式建议	仅采纳不改变原意且有助于清晰表达或格式统一的部分，最终文字由本队修改和确认。	人工复读上下文，核对公式、数字、图表编号、术语和结论，检查版式后定稿。

五、核心研究工作由本队主导完成

论文研究对象为含光伏、储能和外部电网的并网微网调度。本队自主完成从问题分析到结果确认的全部核心工作，AI 不作为研究主体、创作者、决策者或技术贡献者。

序号	核心环节	是否本队主导	本队完成的主要工作
1	研究思路与技术路线	是	围绕日前合同、储能调度、紧急购电、日内改签和随机电价，确定分层建模、风险评价与因果回放路线。
2	模型结构与算法设计	是	建立确定性线性规划、联合残差场景与 CVaR 风险规划、滚动更新门控及价格—净负荷联合风险模型。
3	公式推导与求解步骤	是	完成电能平衡、SOC 递推、功率与容量约束、合同结算、CVaR 和滚动更新等数学表达与求解逻辑。
4	程序实现与参数设置	是	完成数据解析、滚动训练、场景抽样与压缩、线性规划求解、逐槽执行、状态传递和核验程序，并决定实际参数。
5	数据处理与实验验证	是	处理题目附件数据，运行多种子全年回放，核查物理约束、结算口径与信息边界，并完成稳健性和敏感性检验。
6	结果分析与结论形成	是	解释费用、紧急购电、尾部风险、滚动更新价值和模型局限，形成论文判断与结论。
7	论文结构与最终内容	是	确定论文结构、图表取舍和论证重点，对全部文字、公式、数据、图表、代码及结论进行最终审核确认。

本队确认：以上 AI 工具使用情况真实完整，无隐瞒、无虚假陈述。论文的核心建模与分析由本队主导完成；所有最终提交内容均由本队成员审核、核实、修改并确认。本队对论文及本说明承担全部责任。